Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)»

*Кафедра вакуумной электроники*

# Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ

Лабораторная работа
по курсу: Вакуумная электроника

Составители: *А.С.Батурин*
*Е.В.Коростылев*
*Л.Л.Лев*
*А.А.Чуприк*
*Е.П.Шешин*

МОСКВА
МФТИ
2021

УДК 533.5
ББК 22.333я73

**Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ**: лабораторная работа по курсу *Вакуумная электроника* / сост.: Батурин Андрей Сергеевич, Коростылев Евгений Владимирович, Лев Леонид Леонидович, Чуприк Анастасия Александровна, Шешин Евгений Павлович – Москва ; МФТИ, 2021- 35с. Тираж 100 экземпляров.

Лабораторная работа направлена на ознакомление студентов с физическими принципами функционирования растрового электронного микроскопа. Данная работа способствует получению теоретических знаний о физических процессах, приводящих к появлению характеристического и тормозного рентгеновского излучения в микроскопе при взаимодействии электронного зонда с веществом. В лабораторной работе изучают аспекты применения электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа (ЭЗРСМА) к исследованию состава, электронной структуры и других физико-химических свойств объектов исследования.

ББК 22.333я73
УДК 533

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет), 2021

# Содержание

1. Введение ..... 5
2. Физические основы растровой электронной микроскопии ..... 5
2.1. Вторичная электронная эмиссия ..... 5
2.1.1. Истинно вторичные электроны ..... 6
2.1.2. Отраженные электроны ..... 10
2.1.3. Связь характерного размера области взаимодействия и пространственного разрешения ..... 11
2.2. Контраст в растровом электронном микроскопе ..... 12
2.2.1. Информативность отраженных электронов ..... 12
2.2.2. Информативность вторичных электронов ..... 14
2.2.3. Каналирование ..... 16
3. Устройство и работа растрового Электронного микроскопа ..... 19
3.1. Общее устройство микроскопа ..... 19
3.2. Электронный зонд ..... 20
3.2.1. Эмиссия и ускорение электронов ..... 20
3.2.2. Работа электронной оптики ..... 21
3.3. Детекторы электронов ..... 24
3.3.1. Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли ..... 24
3.3.2. Детектор отраженных электронов ..... 25
3.4. Формирование изображения в РЭМ ..... 26
3.4.1. Отклонение электронного зонда при сканировании ..... 26
3.4.2. Выбор растра и скорости сканирования ..... 27
4. Задание ..... 29
Контрольные вопросы ..... 29
Литература ..... 31
Приложение ..... 32

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Развитие нанотехнологий и широкое внедрение ее достижений в промышленность и народное хозяйство невозможно без опережающего развития методов и средств измерений. Обязательным условием для разработки перспективной измерительной техники и методов измерений является четкое понимание принципов работы уже существующих измерительных средств и принципов анализа результатов измерений.

В реальной практике одним из основных средств проведения измерений в нанометровой области является растровый электронный микроскоп (РЭМ). Данная лабораторная работа направлена на ознакомление студентов с физическими принципами функционирования (РЭМ) и основными методиками измерения.

Экспериментальная часть работы заключается в изучении растрового электронного микроскопа JOEL JSM-7001F, в том числе:

– получение изображения образца в различных режимах работы микроскопа:

- в режиме сбора истинно вторичных электронов (SE),
- в режиме сбора упругоотраженных электронов (BSE):

топографический и элементный контрасты;

– изучение физических принципов формирования изображений в растровом электронном микроскопе;

– применение рентгеновского микроанализа для определения элементного состава образца;

– получение картин каналирования в образцах монокристаллического кремния с различной ориентацией.

При выполнении настоящей лабораторной работы студент знакомится с принципом действия растрового электронного микроскопа и конструкцией прибора JOEL JSM-7001F, а также получает навык практической работы с ним.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Растровая электронная микроскопия — это современный мощный метод изучения поверхности твёрдых тел. Принципы растровой и просвечивающей электронной микроскопии были предложены в 30-х годах XX века, однако в связи с большими техническими трудностями реализации растровая микроскопия получила широкое распространение лишь в последние 30 лет. В растровой микроскопии, в отличие от просвечивающей, обычно не требуется никакой предварительной подготовки поверхности. Ещё одно её преимущество — большая глубина резкости, получающаяся за счёт большого фокусного расстояния последней линзы.

Принцип растровой электронной микроскопии состоит в сканировании исследуемой поверхности тонким электронным лучом по типу телевизионной развёртки. Выбитые электронным лучом вторичные электроны регистрируются детектором электронов. Интенсивность полученного с детектора сигнала определяет яркость точки растра на итоговом изображении. Так как коэффициент вторичной эмиссии зависит от угла падения первичных электронов, на экране монитора возникает изображение, определяемое рельефом исследуемой поверхности.

# 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

## 2.1. ВТОРИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ

Испускание электронов из твердого тела при бомбардировке пучком первичных электронов называют вторичной электронной эмиссией (ВЭЭ). Это явление, открытое Л. Остином и Г. Штарке (1902), представляет собой сложное наложение нескольких взаимосвязанных процессов: упругого и неупругого рассеяния первичных электронов, возбуждения внутренних, истинно вторичных электронов, их движения к поверхности и выхода в вакуум.

Сложный характер явления вторичной электронной эмиссии наглядно проявляется в энергетическом спектре $N(E)$ вторичных электронов (рис. 1).

Как видно из рис.1, спектр может быть разбит на три характерные области. При средних энергиях первичных электронов ($E_0$ = 100 эВ÷1 кэВ) наибольшая доля в спектре приходится на медленные истинно вторичные электроны (область I). Отношение числа этих электронов к числу первичных электронов, вызвавших эмиссию, называют коэффициентом истинно вторичной эмиссии и обозначают $\delta$.

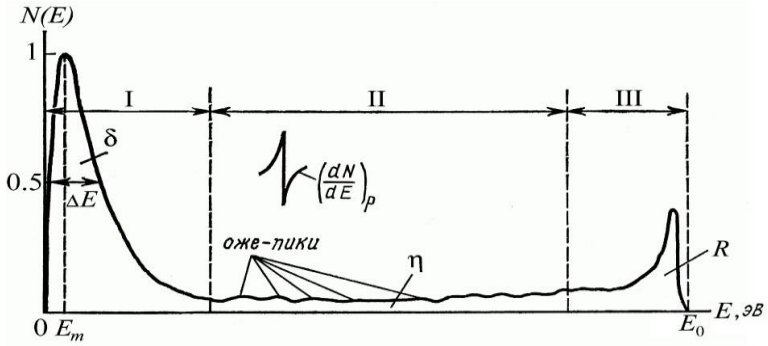



Рис. 1. Энергетический спектр вторичных электронов

Области II и III относятся к неупруго- и упругоотраженным первичным электронам. В качестве условной границы между областями I и II выбрано значение энергии вторичных электронов $E = 50$ эВ. Электроны с энергиями $0 < E < 50$ эВ считают истинно вторичными, а с энергиями $50 \text{ эВ} < E < E_0$ — неупругоотраженными. Очевидно, такое разграничение имеет смысл лишь при энергии первичных электронов $E_0 > 50$ эВ. Коэффициент неупругого отражения (КНО) $\eta$ есть отношение числа электронов с энергией $E \geq 50$ эВ к числу первичных электронов. КНО обычно включает в себя и коэффициент упругого отражения (КУО) $R$ — отношение числа электронов, отраженных без потерь энергии (или с очень малой потерей энергии, например, меньшей 1 эВ), к числу первичных электронов. Это допустимо, поскольку при $E_0 > 50$ эВ КУО не превышает 10%.

Небольшие пики в областях I и II обусловлены оже-электронами. Для того чтобы пики (или перегибы) на кривой $N(E)$ были более заметными, кривую дифференцируют. Подробнее, как образуются оже-электроны, рассмотрено в лабораторной работе по электронно-зондовому рентгеновскому микроанализу.

### 2.1.1. Истинно вторичные электроны

Спектр истинно вторичных электронов имеет вид кривой с максимумом при некотором значении $E = E_m$. Для металлов и полупроводников $E_m = 1.5–3.5$ эВ, причем наблюдается периодическая зависимость $E_m$ от атомного номера $Z$. Полуширина спектра $\Delta E = 3–10$ эВ. Форма энергетического спектра истинно вторичных электронов $N(E)$, величины $E_m$ и $\Delta E$ у металлов практически не зависят от энергии первичных электронов при $E_0 \geq 20$ эВ. При $E_0 < 20$ эВ положение максимума $E_m$ сдвигается в сторону

меньших энергий. При энергии $E_0$, меньшей работы выхода $e\varphi$, максимум истинно вторичных электронов исчезает, т.е. спектр состоит в основном из упругоотраженных электронов. Величину $E_0^* \approx e\varphi$ считают порогом вторичной эмиссии металлов.

У диэлектриков максимум энергетического спектра сдвинут в сторону меньших энергий (обычно $E_m \approx 1$ эВ) и является более узким, чем у металлов ($\Delta E \approx 1.5–3$ эВ). Таким образом, из металлов испускаются более «горячие» вторичные электроны, чем из диэлектриков. Порог собственной ВЭЭ из диэлектриков соответствует $E_0^* \approx \Delta E_g$, где $\Delta E_g$ — ширина запрещенной зоны, т.е. он связан с возбуждением электронов из валентной зоны. При $E_0 < \Delta E_g$ спектр состоит в основном из электронов с энергией, близкой к $E_0$.

Следующим характерным отличием диэлектриков от металлов является температурная зависимость $\delta$ у диэлектриков. При изменении температуры кремния от 100 до 600 К величина $\delta$ уменьшается в 2–3 раза. Существенное отличие состоит также в гораздо большей глубине выхода медленных вторичных электронов у диэлектриков. Так, если у металлов средняя свободная длина пробега вторичных электронов 10 Å и соответственно максимальная глубина выхода около 50 Å, то у диэлектриков эти значения примерно в 10 раз больше — до 100 Å и 500 Å соответственно. Причина такой разницы в следующем. Вторичные электроны в металлах сильно взаимодействуют с электронами зоны проводимости, причем достаточно лишь нескольких столкновений, чтобы потерять энергию настолько, что они уже не могут преодолеть потенциальный барьер на границе металла. В диэлектриках с шириной запрещенной зоны около 10 эВ вторичный электрон с энергией менее 10 эВ не может передать свою энергию электронам вещества и теряет свою энергию только за счет взаимодействий с фононами и, таким образом, может проходить большие расстояния.

В создании вторичных электронов принимают участие не только электроны первичного пучка, но и отраженные электроны. Отраженные электроны могут выбивать вторичные электроны из стенок рабочей камеры микроскопа. При коэффициенте отражения $R = 0.05$ выбитые отраженными электронами вторичные электроны составляют 25% от общего числа вторичных электронов, а при величине коэффициента отражения $R = 0.45$ — 70%.

Сложный вид зависимости коэффициента вторичный эмиссии $\delta$ от атомного номера материала образца показан на рис..2а. Общий вид зависимости коэффициента вторичной эмиссии $\delta$ от энергии первичных электронов приведен на рис.2б. Вначале $\delta$ растет вместе с $E_0$ из-за увеличения числа вторичных электронов в объекте (растет энергия, рассеиваемая в веществе), затем с ростом глубины проникновения в вещество из-за того, что рожденные на глубине

вторичные электроны не могут достигнуть поверхности, $\delta$ при дальнейшем росте $E_0$ начинает уменьшаться. Металлы и элементарные полупроводники характеризуются невысоким $\delta$: $\delta_{max}$ около единицы, $E_{0max}$ = 200–800 эВ. Для изоляторов $\delta_{max}$ = 1.5–25 и $E_{0max}$ = 300–1200 эВ. Возможность достижения коэффициента вторичной эмиссии значений более 1 имеет большую практическую значимость – подбором значения ускоряющего напряжения можно компенсировать эффект зарядки непроводящих образцов.

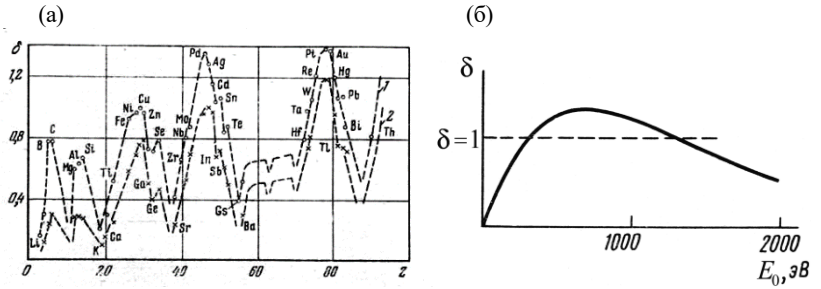



Рис. 2. Зависимости коэффициента вторичной эмиссии: а) от атомного номера материала образца; б) от энергии первичных электронов

Коэффициент вторичной электронной эмиссии зависит не только от элементного состава, но и от угла падения пучка, т.е. от рельефа поверхности. Это вызвано следующим эффектом. Глубина проникновения в вещество первичных электронов с энергией 20 кэВ составляет примерно ~1 мкм (рис. 3). Однако вторичные электроны выходят из глубины $z_s$ примерно 30–50 Å для металлов и 300–500 Å для диэлектриков. При перпендикулярном падении первичного пучка, как показано на рис. 3, характерный линейный размер области, из которой будут выходить вторичные электроны, примерно равен глубине $z_s$. Эта величина как раз и будет ограничивать разрешение метода. С другой стороны, если первичный пучок электронов падает на образец под углом $\varphi$, то при неизменной глубине выхода вторичных электронов размер области на поверхности образца, из которой они смогут выходить, увеличится как $z_s/\cos\varphi$, следовательно, увеличится и число вторичных электронов. При дальнейшем уменьшении угла падения первичного пучка возрастает число вторичных электронов ($\delta = \delta(0)/\cos\varphi$). Максимальный коэффициент вторичных электронов будет в случае, когда первичный пучок попадает на образец практически параллельно поверхности.

По этой причине области на поверхности образца, на которые сканирующий пучок будет попадать под острыми углами, будут на изображе-

нии в РЭМ выглядеть более светлыми. Кроме того, очень яркими будут выглядеть на изображении объекты с характерными размерами, сравнимыми с глубиной выхода электронов (пиролитические усы, нанотрубки и т.д.).

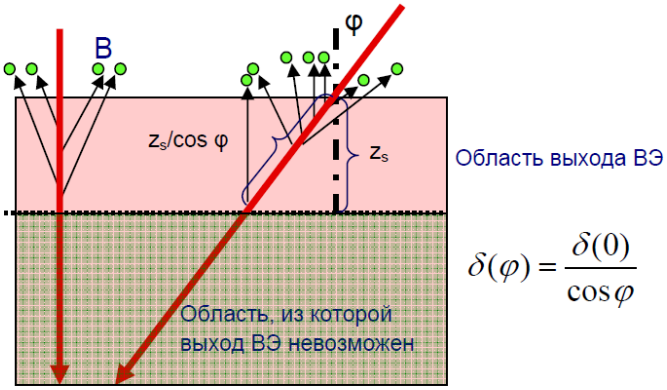



Рис. 3. Зависимость коэффициента эмиссии ВЭ $\delta$ от угла падения электронного зонда

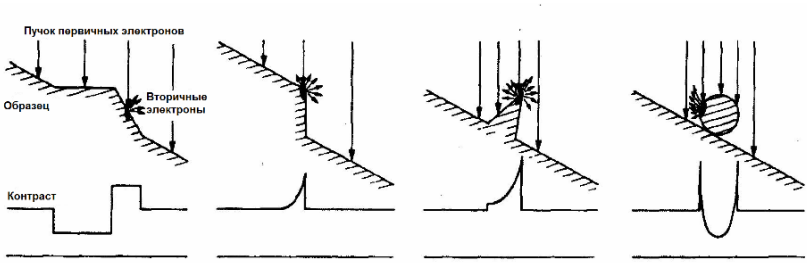



Рис. 4. Зависимость формы видеосигнала РЭМ от формы изучаемого объекта

Характерный вид профиля видеосигнала в режиме регистрации истинно вторичных электронов при исследовании некоторых типичных структур показан на рис. 4. Как легко заметить, наблюдаемая форма видеосигнала может значительно отличаться от формы исследуемого объек-

та, что требует взвешенного подхода при интерпретации изображений, полученных методом растровой электронной микроскопии.

### 2.1.2. Отраженные электроны

Коэффициент отражения — сложная функция $E_0$ и атомного номера $Z$ вещества объекта. Для $E_0 > 1–2$ кэВ $\eta$ слабо зависит от $E_0$, а зависимость $\eta(Z)$ имеет характерный монотонный вид. Распределение по энергиям отраженных электронов характеризуется вполне определенным максимумом. Для малых энергий $E_0 = 0.6–3$ кэВ для всех элементов $Z = 6–83$ и для углов отражения $\varphi = 30–60°$ максимум соответствует упругоотраженным электронам ($E_{max} = E_0$). Для $E_0 = 10–30$ кэВ максимум распределения всегда находится ниже, и с ростом $Z$ максимум растет по величине и смещается в сторону $E_0$ (рис. 5). Для тяжелых элементов положение максимума не зависит от угла отражения и изменения энергии $E_0$ в интервале 10–30 кэВ. При нормальном падении первичного пучка для всех элементов с ростом угла отражения уменьшается число отраженных электронов и сама величина максимума распределения.

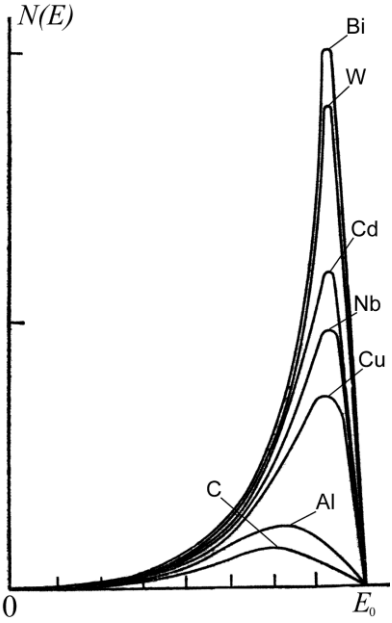



Рис. 5. Энергетический спектр отраженных электронов для разных веществ: $E_0 = 30$ кэВ, $\varphi = 7.5°$

### 2.1.3. Связь характерного размера области взаимодействия и пространственного разрешения

Основной характеристикой растрового электронного микроскопа, как электронно-оптического прибора, является разрешение. Разрешение зависит от диаметра электронного зонда и ускоряющего напряжения (рис. 6), тока пучка и скорости развертки (соотношение сигнал-шум).

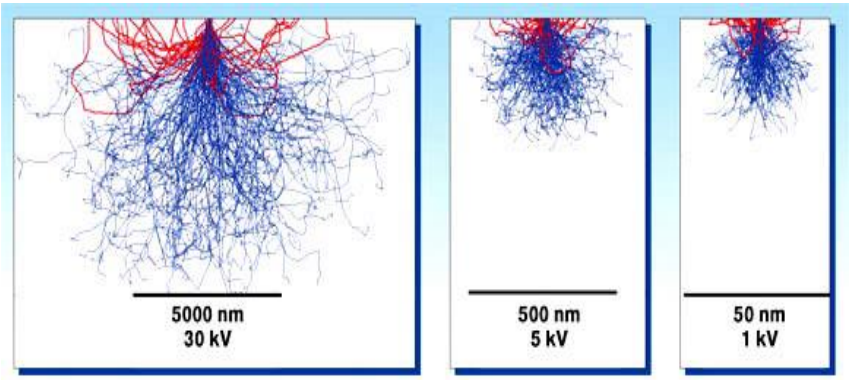



Рис.6. Зависимость области взаимодействия электронного зонда с образцом от ускоряющего напряжения (моделирование методом Монте-Карло)

Рисунок 7. суммирует данные о глубине генерации и о пространственном разрешении для элементов с низкими и средними атомными номерами во вторичных, отраженных и оже-электронах, в рентгеновском излучении. Пространственное разрешение для рентгеновского излучения и отраженных электронов приблизительно такое же, как соответствующие характерные размеры $R_{(x)}$ и $x_d$.

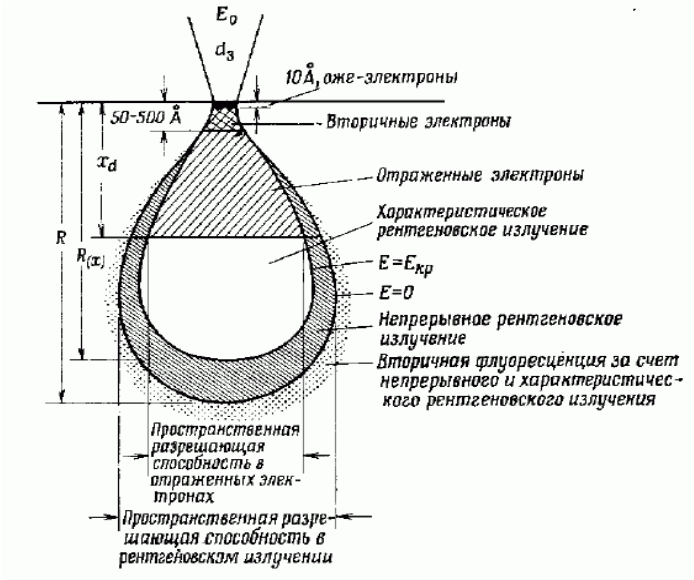



Рис. 7. Схематическое изображении области генерации и пространственного разрешения в отраженных электронах, вторичных электронах, рентгеновском разрешении и оже-электронах.

## 2.2. КОНТРАСТ В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ

### 2.2.1. Информативность отраженных электронов

Рассмотрим вначале отраженные электроны. Если образец однороден по составу и имеет выраженный рельеф, то изображение в отраженных электронах будет иметь такой же вид, как если бы мы смотрели на поверхность со стороны падения первичного пучка. Однако изображение окажется лишенным полутонов — оно будет содержать четко очерченные светлые и темные области в зависимости от того, отражаются ли оттуда электроны в детектор или нет (рис. 8б).

В том случае, если образец плоский, но имеет области с разным составом, из-за различия в $\eta$ сигнал от области с большим $\eta$ будет больше, чем от области с меньшим $\eta$, и последняя на изображении будет выглядеть тёмной (рис. 8а).

Если объект различен и по составу, и по топографии, то возможно отдельно выделить информацию о составе и о геометрии поверхности. Для этого используется парный детектор (рис. 8). *A* и *B* представляют собой твердотельные детекторы, расположенные симметрично относительно объекта (обычно они устанавливаются над объектом у полюсного наконечника объективной линзы). Для плоского объекта сигналы с каждого детектора одинаковы. При различии в рельефе сигналы детекторов имеют изменения разного знака: $I_A = I_0 + \Delta_1$ и $I_B = I_0 - \Delta_2$. Их суммарный сигнал $I_{A+B} = 2I_0 + (\Delta_1 - \Delta_2)$ несет информацию об атомном номере элемента, а разностный $I_{A-B} = \Delta_1 + \Delta_2$ — о геометрии поверхности (рис. 9).

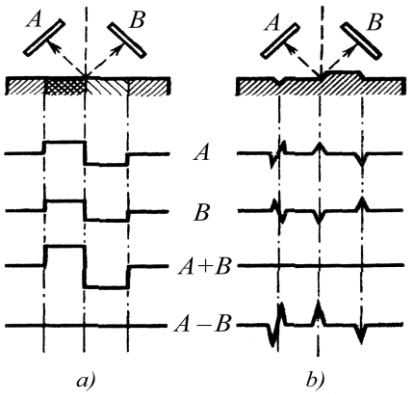
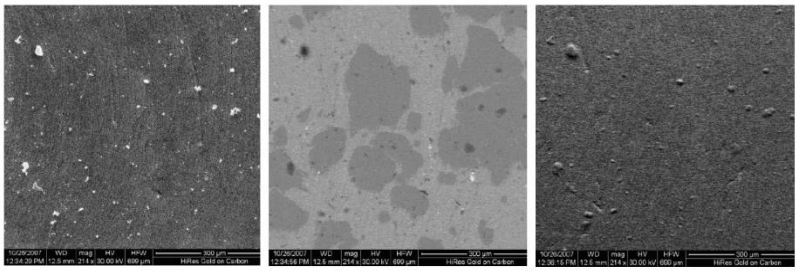



Рис. 8. Принцип работы парного детектора. *A* и *B* — твердотельные детекторы, ниже — вид сигналов от каждого детектора, а также вид суммарного и разностного сигналов. (а) работа детектора в режиме материального контраста, (б) в режиме топологического контраста

Используя анализатор по энергиям, можно из всей массы отраженных электронов выделить только те, которые испытали лишь вполне определенные небольшие (до нескольких десятков электронвольт) потери энергии, так называемые характеристические потери (СХПЭЭ). Для получения таких изображений объект нужно сильно наклонять к первичному пучку. Разрешение анализатора очень высокое, и информация получается только для тонкого поверхностного слоя, что характерно также и для другой группы электронов, содержащихся в спектре вторичных, — оже-электронов.



а) б) в)

Рис. 9. Режимы работы РЭМ на примере изображения интерметаллического сплава CuCr: а) сбор истинно вторичных электронов; б) элементный контраст (упругоотраженные электроны); в) топографический контраст (упругоотраженные электроны).

### 2.2.2. Информативность вторичных электронов

Режим медленных, истинно вторичных, электронов используется в РЭМ чаще всего. По отношению к изображению в отраженных электронах изображение в медленных вторичных содержит полутона, более «мягкое» и имеет больше деталей. Оно очень объемно и привычно для человеческого глаза. Именно этот режим работы позволяет реализовать важное преимущество РЭМ по отношению к оптическому микроскопу — на два-три порядка большую глубину фокуса, поскольку медленные вторичные электроны удается «вытащить» и уловить детектором даже из узких и глубоких щелей и отверстий (рис. 10). Чем же обусловлена большая глубина фокуса РЭМ? В световом микроскопе имеется жесткое соответствие между плоскостями объекта и изображения, что и ограничивает глубину фокуса. В РЭМ условия иные. Электронные линзы формируют лишь тонкий первичный луч, освещающий образец, а между объектом и коллектором (детектором) вторичных электронов нет электронной линзы, при этом медленные вторичные электроны притягиваются положительным потенциалом собирающей сетки (рис. 10).

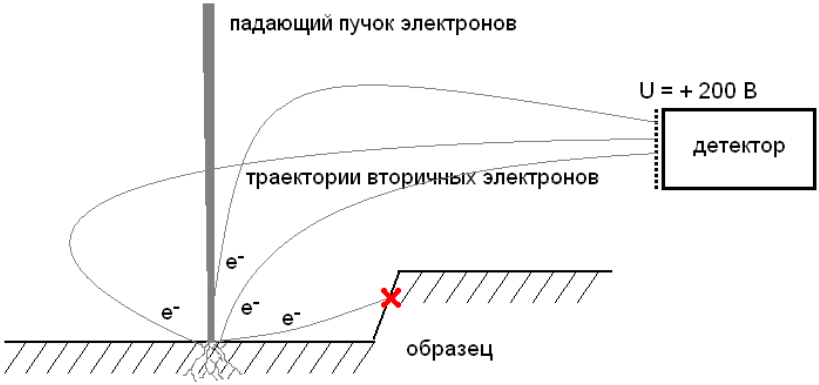



Рис. 10. Принцип сбора вторичных электронов

В отличие от светового микроскопа соответствие между точкой объекта и ее изображением обеспечивается не линзой, а последовательным «освещением» отдельных мест объекта.

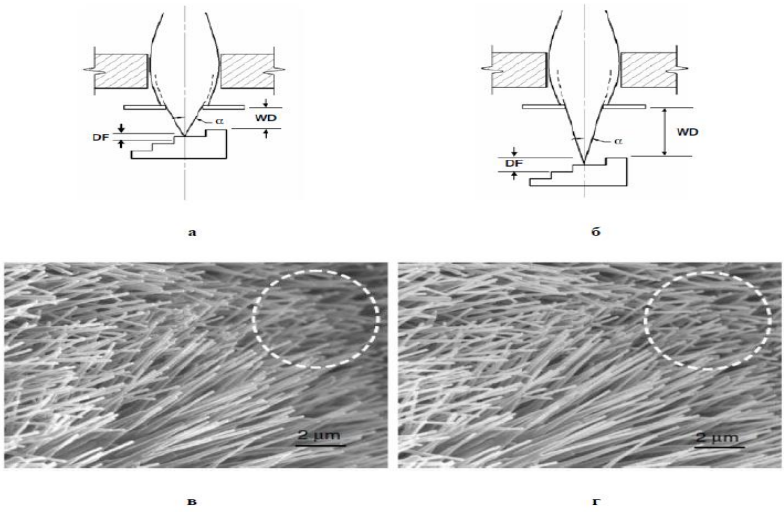



Рис. 11. Сравнение глубины фокуса: а, в – рабочий отрезок 3 мм; б, г – рабочий отрезок 12 мм

Таким образом, регистрируется почти полный поток истинно вторичных электронов. Следовательно, глубина фокуса ограничена, с одной сто-

роны, возможностью «вытащить» медленные вторичные электроны удается из узких и глубоких щелей, а с другой стороны – расходимостью электронного зонда (угол расхождения, очевидно, равен углу схождения пучка на подложке). Типичное значение глубины фокуса достигает 10 мкм при увеличении в 10 000 раз. Изменение глубины фокуса в зависимости от величины рабочего отрезка показано на рис. 11. Изображение в РЭМ остается резким и в тех случаях, когда нормаль к объекту образует достаточно большой угол с направлением «освещающего» электронного луча. Это так же связано с большой «безоптической» глубиной фокуса изображения. Однако контраст картины сильно зависит от угла наклона, так как вторичная эмиссия характеризуется сильной угловой зависимостью.

### 2.2.2. Каналирование

Изучение кристаллических материалов в растровом электроном микроскопе получило существенное развитие благодаря открытию в объемных кристаллах эффектов каналирования электронов. С помощью картин каналирования электронов можно получать информацию об ориентации кристалла и его совершенстве с поверхностных слоев толщиной менее 50 нм. Разработка специальных экспериментальных методик (анализ картин дифракции обратнорассеянных электронов) сделала возможным проводить структурный анализ поликристаллических материалов с разрешением порядка 1 мкм. В кристаллическом твердом теле периодичность расположения атомов может оказывать влияние на то, как происходит взаимодействие первичных электронов, в особенности на начальном этапе взаимодействия вблизи поверхности. В частности, рассмотрим эффект каналирования электронов, который упрощенно показан на рис. 12. Эффект каналирования электронов возникает из-за различия в плотности упаковки атомов вдоль различных кристаллографических направлений. Для первичных электронов с ростом глубины от поверхности вероятность выхода твердого тела уменьшается почти экспоненциально. Таким образом, те электроны, которые первоначально проникли в кристалл вдоль «каналов», имеют более низкую вероятность выхода из кристалла, чем те электроны, которые провзаимодействовали в первом слое атомов.

Однако лишь для взаимодействий, происходящих вблизи поверхности, где форма пучка еще хорошо определена и мала расходимость, эффекты каналирования приводят к существенным изменениям коэффициентов вторичной эмиссии. Отклонение первичных электронов от направления падения за счет рассеяния очень быстро увеличивает расходимость пучка, так что эффекты каналирования становятся несущественными. Глубина среднего проникновения в канале изменяется с атомным

номером, но для большинства элементов вклад каналирования в контраст с глубины более 50 нм очень мал.

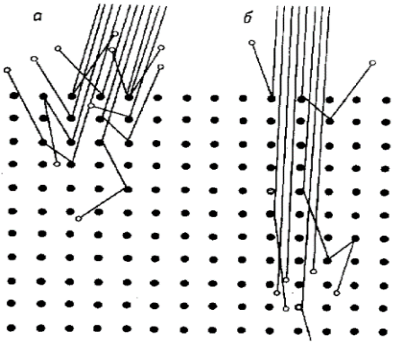



Рис. 12. Эффект каналирования электронов: а) при таком угле падения, происходит сильное взаимодействие электронов у поверхности; б) при таком угле падения электроны проникают в кристалл, проходя между рядами атомов вдоль «каналов»

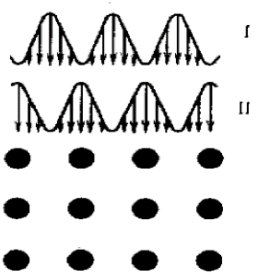



Рис. 13. Блоховская модель каналирования электронов

Представленная на рис. 12 простая модель эффекта каналирования электронов может быть рассмотрена более строго. Для описания свойств высокоэнергетических первичных электронов внутри кристалла можно использовать модель блоховских волн. Для любого взаимного расположения кристалла и первичного пучка свойства быстрых электронов могут быть описаны суперпозицией блоховских волн, а именно волнами типа I, которые слабо взаимодействуют с атомами и узлы которых соответствуют положению атома, и волнами типа II, сильно взаимодействующими, пучности которых соответствуют положению атомов (рис. 13).

При взаимодействии с данной группой кристаллических плоскостей соотношение между волнами типа I и II различно и зависит от ориентации пучка относительно кристалла. Для частного случая кристаллических плоскостей с межплоскостным расстоянием $d$ соотношение между волнами I и II одинаково при выполнении условия Брэгга:

$n\lambda = 2d \sin \theta$,

где $n$ – целое число, обозначающее порядок отражения; $\lambda$ – длина волны электрона, а $\theta$ – угол между пучком и плоскостями.

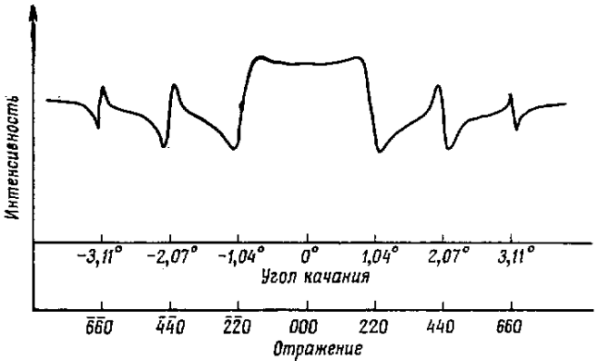



Рис. 14. График интенсивности отражения электронов в зависимости от угла падения по отношению к кристаллу

Для заданного значения $\lambda$, определяемого ускоряющим напряжением, и для заданного значения $d$ величина $\theta$ должна принимать целочисленное значение, которое удовлетворяет условию Брегга и называется углом Брэгга $\theta_B$. Для углов меньше $\theta_B$ преобладает волна типа II и электроны имеют тенденцию взаимодействовать ближе к поверхности, за счет чего возрастают значения коэффициентов вторичной эмиссии. Для углов больше $\theta_B$ преобладают волны типа I и большее количество электронов каналирует внутрь кристалла, приводя к уменьшению значений коэффициентов вторичной эмиссии. Профиль результирующей интенсивности зависимости от угла $\theta$ показан на рис. 14. Для - $\theta_B < \theta < \theta_B$ интенсивность высока за счет преобладания волны типа II.

При $\theta = \theta_B$ происходит резкое изменение интенсивности за счет возрастающего вклада волны типа I. Для $\theta > \theta_B$ влияние рефлексов первого порядка на пучок становится пренебрежимо малым и интенсивность достигает уровня фона. При угле $\theta$, равном $2\theta_B$, $3\theta_B$ и т.д., снова происходит резкий переход. Отметим, что ширина перехода уменьшается с увеличением порядка $n$ в выражении для условия Брегга. Для того чтобы получить на изображении в растровом электронном микроскопе контраст, обусловленный описанным выше эффектом каналирования электронов, необходимо выполнение условий $\theta < \theta_B$ и $\theta > \theta_B$ в последовательных точках изображения в растровом электронном микроскопе. Если эти условия выполняются для данного набора плоскостей кристалла, то контраст будет формироваться за счет разницы в числе эмиттированных электронов (как отраженных, так и вторичных) от точки к точке. Контраст за счет каналирования электронов, таким образом, является разновидностью чисто эмиссионного контраста, обусловленного количеством вылетающих частиц. Контраст за счет каналирования электронов может быть получен в

сигналах вторичных и отраженных электронов как в отдельности, так и при их смещении.

# 3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАСТРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА

## 3.1. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО МИКРОСКОПА

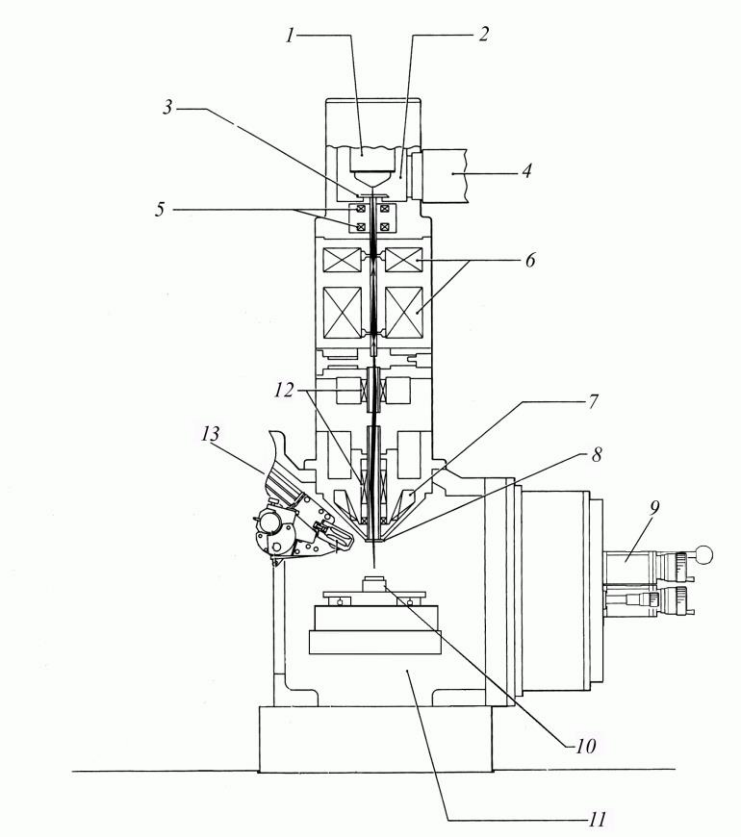



Рис. 15. Общая схема растрового электронного микроскопа:
1 — электронная пушка; 2 — камера электронной пушки; 3 — анод; 4 — вакуумная магистраль; 5 — юстировочные катушки; 6 — конденсорные линзы; 7 — объектная линза; 8 — детектор упругоотражённых электронов; 9 — система позиционирования образцов; 10 — держатель образцов; 11 — основная вакуумная камера; 12 — сканирующие катушки; 13 — рентгеновский спектрометр

Микроскоп, изучаемый в ходе данной работы, позволяет вести наблюдения образца в трех основных режимах: во вторичных электронах, в отраженных электронах, в рентгеновских лучах (микроанализатор). Для первых двух режимов оптимальный ток с точки зрения точности результатов составляет 1–1000 пА, при рентгеновском микроанализе оптимальным считается ток зонда порядка 100 нА. Поэтому ток зонда микроскопа изменяется в широких пределах.

Структурная схема микроскопа приведена на рис. 15. Рассмотрим все по порядку, начиная с формирования электронного зонда. Ускорение и фокусировка пучка происходят в колонне, вверху которой находится электронная пушка, испускающая электроны. Далее следует система электронной оптики, которая формирует узкий зонд, а также позволяет отклонять его в сторону, направляя в определенные точки образца. Во внутренних областях колонны поддерживается вакуум, чтобы избежать рассеяния электронов и окисления вольфрамовой нити, являющейся источником электронов.

Образец крепится в специальном держателе, позволяющем максимально удобно оперировать с образцами в процессе работы. Образец окружен детектирующей аппаратурой — детектором отражённых электронов, детектором вторичных электронов, рентгеновским спектрометром.

## 3.2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗОНД

### 3.2.1. Эмиссия и ускорение электронов

Источником электронов в приборе JOEL JSM-7001F служит вольфрамовой термополевой катод (более подробно про типы катодов и их недостатки и преимущества см. Приложение). Электроны, испущенные катодом, проходят через цилиндр Венельта (рис. 16), на который подается еще более низкий потенциал, чем на катод (напряжение смещения). Подобно сетке в электронной лампе цилиндр Венельта управляет током пушки. Он связан определенной электрической схемой с катодом, чтобы нивелировать нестабильность потока электронов от вольфрамовой нити, испускательная способность которой сильно зависит от температуры (тока накала).

С увеличением температуры нити возрастает эмиссия электронов, которая, однако, достигает насыщения при некоторой температуре и остается постоянной при дальнейшем нагреве. С помощью напряжения смеще-

ния между катодом и цилиндром Венельта можно регулировать уровень тока насыщения.

Далее, по ходу пучка, на расстоянии около 10 мм от цилиндра Венельта, располагается анодная пластина с отверстием около 2 мм. Анод заземляется, а на катод подаётся отрицательное напряжение от 1 до 30 кВ. На участке от цилиндра Венельта до анода происходит ускорение электронов. Ускоряющее напряжение по модулю равно потенциалу Венельта (который практически равен потенциалу катода).

Катод, цилиндр Венельта и анод образуют трёхэлектродную пушку, траектории электронов в которой схематически показаны на рис. 16.

В пространстве между цилиндром Венельта и анодом пучок сужается, образуя кроссовер, диаметр которого определяется тепловым разбросом скоростей электронов и зависит от фокусного расстояния пушки, анодного напряжения и температуры катода (подробнее про трехэлектродную электронную пушку см. Приложение).

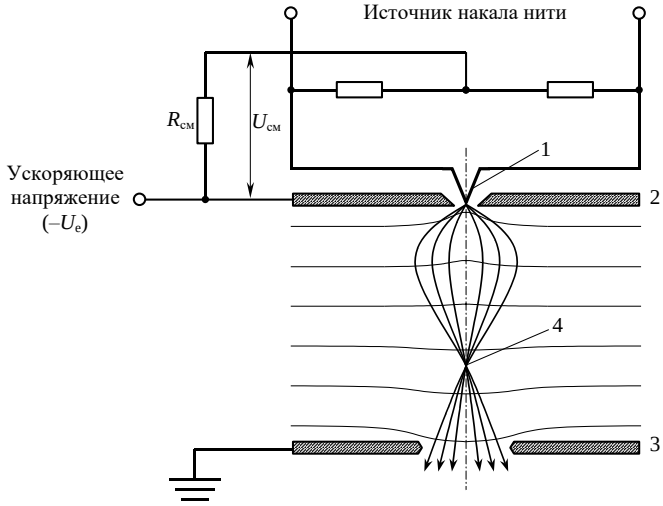


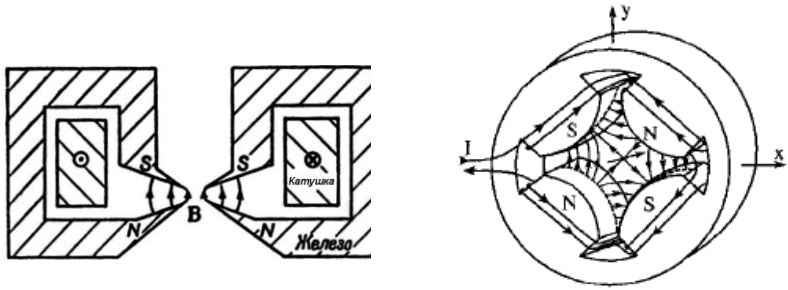

Рис. 16. Схематическое изображение электронной пушки и траектории электронов в ней:
1 — катод, 2 — венельт, 3 — анод, 4 — кроссовер

### 3.2.2. Работа электронной оптики

Пройдя через отверстие в анодной платине, электроны попадают в систему электромагнитных линз, при помощи которых формируется узкий зонд. Линзы представляют собой соленоиды, соосные электронному пуч-

ку. Схематически линза изображена на рис. 17, а. Она представляет собой цилиндрически симметричный электромагнит с очень острыми кольцевыми наконечниками полюсов, который создает в малой области очень сильное неоднородное магнитное поле, которое фокусирует электроны, летящие вертикально через эту область. Механизм фокусировки нетрудно понять, посмотрите на увеличенное изображение области вблизи наконечников полюсов на рис. 18.

Вы видите два электрона *a* и *b*, которые покидают источник *S* под некоторым углом по отношению к оси. Как только электрон *a* достигнет начала поля, горизонтальная компонента поля отклонит его в направлении за плоскость изображения. Он приобретет боковую скорость и, пролетая через сильное вертикальное поле, получит импульс в направлении к оси. Боковое же движение убирается магнитной силой, когда электрон покидает поле, так что окончательным эффектом будет импульс, направленный к оси, плюс «вращение» относительно нее.




а) б)

Рис. 17. Магнитные линзы а) двухполюсная б) квадрупольная

На частицу *b* действуют те же силы, но в противоположном направлении, поэтому она тоже отклоняется по направлению к оси. На рис. 18 видно, как расходящиеся электроны собираются в параллельный пучок. Действие такого устройства подобно работе оптической линзы, когда объект находится не в фокусе. Если бы теперь вверху поставить еще одну такую же линзу, то она сфокусировала бы электроны снова в одну точку, и получилось бы изображение источника *S*.

При создании узкого зонда необходимо, чтобы в целом электронная оптика давала бы на образце уменьшенное изображение источника электронов — кроссовера электронной пушки. Для этого используют две или три линзы. Причем последнюю объектную линзу необходимо расположить как можно ближе к образцу, чтобы достигнуть максимальной фоку-

сировки электронов. Однако размещение объектной линзы в непосредственной близости образца помешало бы выходу и регистрации исследуемого излучения, а также размещению регистрирующей аппаратуры.

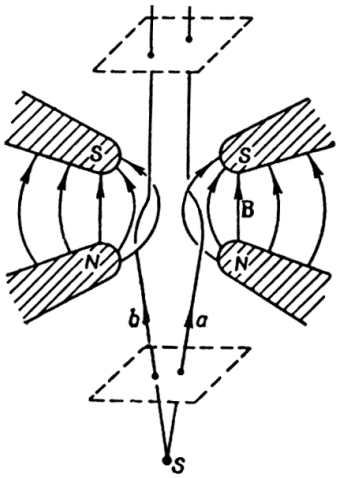



Рис. 18. Движение электрона в магнитной линзе

Помимо однополюсных, двухполюсных линз, используются квадрупольные линзы (рис. 17 б) и октупольные линзы. Эти линзы используются не как усиливающие, а как корректирующие, например, астигматизм. Эти линзы не вносят вращения изображения, характерного для стандартных электромагнитных линз.

На рис. 19 приведена схема трехлинзовой электронно-оптической системы микроскопа JOEL JSM-7001F. Рассмотрим, как работает эта система. Электронный пучок, выходя из пушки 1, при помощи юстировочных катушек 2 и 3 совмещается с оптической осью системы. Затем он фокусируется при помощи конденсорных линз 4 и 5, так же при помощи этих линз происходит регулировка тока пучка. Далее по ходу пучка установлена сменная диафрагма 6, размер которой изменяется в зависимости от режима работы микроскопа. При помощи электромагнитных катушек 8 и 10 происходит сканирование пучка по поверхности образца. Вместе с катушками 8 и 10 установлены отклоняющие катушки 7 и 9, при помощи которых происходит перемещение растра по поверхности образца. Затем электронный пучок фокусируется при помощи объектной линзы 11 и попадает на образец 12.

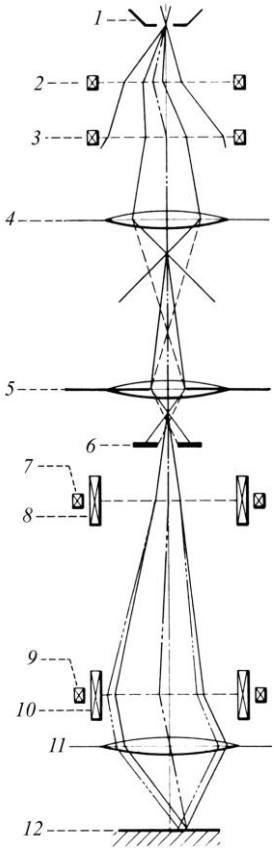



Рис. 19. Электронно-оптическая система:

1 — электронная пушка; 6 — диафрагма; 2, 3 — катушки юстировки пучка по $X$ и $Y$; 4, 5 — 1-я и 2-я конденсорные линзы; 7, 9 — катушки сдвига изображения по $X$ и $Y$; 8, 10 — сканирующие катушки по $X$ и $Y$; 11 — объектная линза; 12 — образец

## 3.3. ДЕТЕКТОРЫ ЭЛЕКТРОНОВ

### 3.3.1. Детектор вторичных электронов Эверхарта - Торнли

Детектор представляет собой сцинциляторный счетчик. Принцип его действия прост. Вторичные электроны собираются детектором, состоящим из сетки, находящейся под небольшим положительным потенциалом по отношению к образцу (100–300 эВ), и сцинтиллятора, на который по-

даётся положительный ускоряющий потенциал 10–15 кВ (рис. 20). Падающие электроны вызывают в специально напыленном слое испускание световых фотонов, которые по кварцевому световоду попадают в фотоумножитель. Показания тока фотоэлектронного умножителя прямо пропорциональны потоку электронов на детектор. Эффективность детектора электронов близка к 100 %.

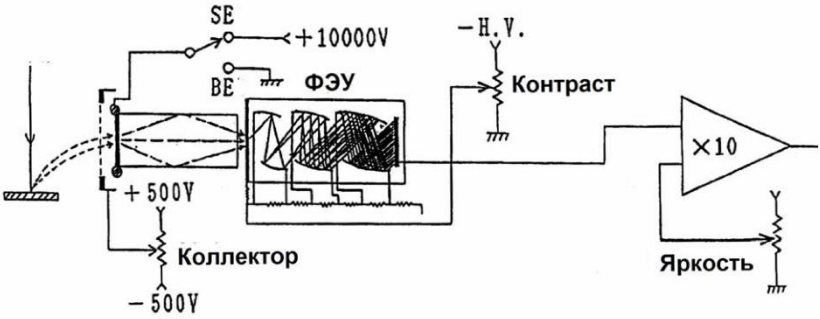



Рис. 20. Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли

### 3.3.2. Детектор отраженных электронов

Если вторичные электроны за счет рассеяния в толще образца вылетают изотропно, то отраженные — направленным пучком в какую-то одну сторону. При этом основная масса отражённых электронов направлена навстречу падающему пучку. Так как, в отличие от истинно вторичных, отражённые электроны в РЭМ обладают большими энергиями, для их регистрации используется менее чувствительный твердотельный детектор. Детектор изготавливается в форме кольца, охватывающего первичный пучок электронов (рис. 21). Кольцо разделено на две половины, каждая из которых функционирует как отдельный детектор. Прецизионный усилитель может измерять либо разностный, либо суммарный сигнал этих двух детекторов, тем самым реализуется возможность получения изображения в элементном или топографическом контрасте.

Действие твердотельного, или полупроводникового, детектора основано на возникновении электрон-дырочных пар при взаимодействии электронов достаточной энергии с полупроводником. Если на противоположных поверхностях полупроводника располагаются электроды, к которым приложена разность потенциалов от внешнего источника, то свободные электроны будут притягиваться положительным электродом, а дырки – отрицательным. За счет этого во внешней цепи протекает ток. Этот ток, усиленный соответствующим образов, может быть использован для фор-

мирования видеосигнала. Однако в такой системе будет протекать ток даже в том случае, если электроны не попадают на детектор. Этот фон, или «темновой ток», не несет информации и тем самым приводит к зашумлению сигнала. Создание дополнительного *p-n* перехода позволяет подавить такой фон.

Следует отметить, что твердотельный детектор является более инерционным по сравнению со сцинциляторным детектором. Поэтому для получения качественного изображения в отражённых электронах необходимо производить сканирование с более низкой скоростью.

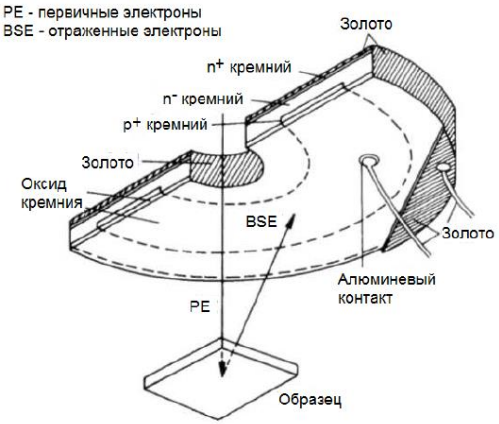



Рис. 21. Полупроводниковый детектор обратнорассеянных (отраженных) электронов

## 3.4. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЭМ

Из названия микроскопа следует, что это растровое устройство, то есть изображение получается не целиком, а формируется поточечно. Облучая тонким электронным пучком одну точку на образце, мы в одном режиме регистрируем истинно вторичные электроны, а в другом — упругоотражённые, которые содержат информацию об этой точке.

### 3.4.1. Отклонение электронного зонда при сканировании

Теперь обратимся к тому, как на основе этих данных формируется изображение исследуемой поверхности в целом. Для того чтобы получить

целостную картину, необходимо сканировать поверхность образца электронным зондом, проводя измерения последовательно в каждой точке. В итоге получается растровое изображение, которое и выводится на экран.

Электронный зонд переходит от точки к точке путём отклонения пучка с помощью пары электромагнитных катушек, которые находятся перед последней (объектной) электронной линзой (рис. 15, 19). Катушки создают магнитное поле поперек зонда, и пучок немного «заворачивает» вокруг силовых линий. Подавая на электромагниты пилообразное напряжение развертки, аналогично тому, как это делается в трубке телевизора, можно «водить» зондом по поверхности исследуемого образца. На рис. 22 приведены графики изменения во времени тока отклоняющих катушек и схематическое изображение сформированного растра.

Усиленный сигнал с детекторов электронов задает яркость точки растра получаемого изображения. Частота сканирования и число строк могут изменяться в широких пределах. Монитор формирует черно-белое изображение, на котором градациям серого цвета соответствуют градации интенсивности потока истинно вторичных или упругоотражённых электронов.

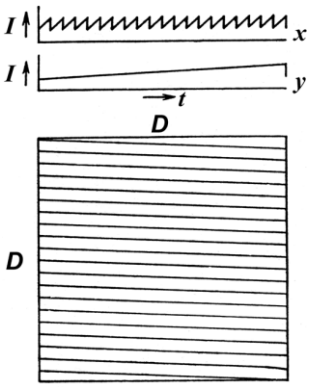



Рис. 22. Изменение во времени тока отклоняющих катушек и схематическое изображение сформированного растра

### 3.4.2. Выбор растра и скорости сканирования

Очевидно, что расстояние между строками растра не имеет смысла делать меньше, чем размер исследуемой растровым микроскопом «точки». В установке JOEL JSM-7001F количество строк вертикальной раз-

вертки может варьироваться от 512 до 4096 в зависимости от режима сканирования.

Сканирование в горизонтальном направлении носит не дискретный характер, т.к. показания детекторов электронов являются непрерывными. Но если привлекать для анализа и отображения результатов компьютер, то, разумеется, в этом случае строка «разбивается» на отдельные пиксели.

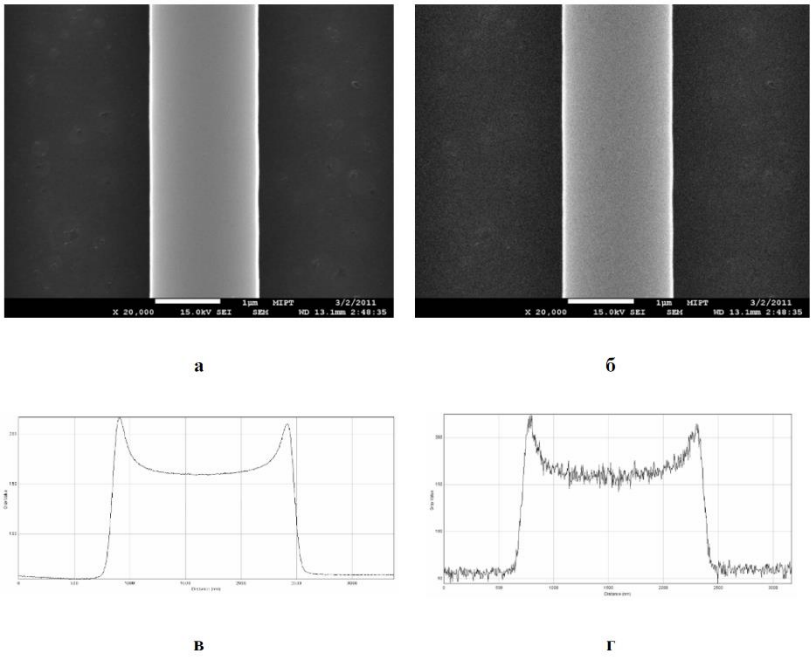



Рис. 23. Качество изображения («сигнал/шум») в зависимости от скорости сканирования: а, в – $t$ = 2 мс, 2 секунды на строку в 1000 точек; б, г – $t$ = 200 мкс, 0,2 секунды на строку в 1000 точек

Частота сканирования и число строк могут изменяться в широких пределах. При этом качество изображения характеризуется параметром «сигнал/шум», показывающим соотношение интенсивности информационного сигнала в данной точке к шумовому сигналу. Например, отношение количества вторичных электронов ($n$), зависящего от локального рельефа образца, к флуктуации числа вторичных электронов ($\sqrt{n}$) , определяемой стохастическими процессами рассеяния. Таким образом,

$\frac{S}{N} = \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$, при этом число вторичных электронов $n = \delta n_p(j, d, t)$ зависит от коэффициента вторичной эмиссии $\delta$ и числа первичных электронов $np$ (определяемого плотностью тока $j$, диаметр зонда $d$, время накопления сигнала в точке $t$). Характерные примеры получаемых изображений и профиля видеосигнала при низкой и высокой скорости развертки приведены на рис. 23.

## 3. ЗАДАНИЕ

1. Получить изображение биологических объектов (крыло/глаз бабочки). Объяснить особенности изображений.
2. Получить изображение образца медь–хром в различных режимах работы микроскопа: в режиме сбора истинно вторичных электронов (SE), в режиме сбора упругоотраженных электронов (BSE) (топографический и элементный контрасты).
3. Получить изображение 2 *ух* образцов монокристаллического кремния с разной ориентацией в режиме каналирования.
4. Получить изображение внутренней камеры микроскопа в режиме сбора истинно вторичных электронов. Объяснить результаты.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как формируется электрический зонд?
2. Как происходит формирование изображения в РЭМ?
3. Чем обусловлена большая глубина фокуса в растровом электронном микроскопе?
4. Как выглядит спектр вторичных электронов?
5. Какова информативность упругоотраженных электронов?
6. Какова информативность истинно вторичных электронов?
7. В чём отличие детекторов упруго отраженных и истинно вторичных электронов?
8. Как формируется контраст изображения в истинно вторичных электронах (поясните на примере цилиндрического объекта на плоской подложке)?
9. Как регистрируется элементный контраст в упруго отраженных электронах?
10. Определите соотношение сигнал–шум при сканировании образца зондом с кадровой развёрткой 10 Гц, размер изображения 512×512 пикселей, коэффициент вторичной эмиссии 0.2, ток зонда $1 \times 10^{-10}$ А.
11. Какой линзой фокусируется электронный пучок на образец в РЭМ?

12. Какой потенциал подан на сетку детектора Эверхарта-Торнли в режиме сбора истинно вторичных электронов?

13. В каком режиме вакуума лучше всего исследовать непроводящий образец?

14. Какова глубина выхода истинно вторичных электронов?

15. Как изменится глубина фокуса растрового электронного микроскопа при уменьшении фокусного расстояния?

# ЛИТЕРАТУРА


1. *Фридрихов С.А., Мовнин С.М.* Физические основы электронной техники: Учебник для вузов. — Москва.: Высш. школа, 1982.

2. *Фейман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Феймановские лекции по физике. — Т.6. Электродинамика. — Москва Мир, 1996.

3. Специальный физический практикум. — Ч. 2, — 3-е изд. — Москва Изд-во МГУ, 1977.

4. *Вейнберг Ф.* Приборы и методы физического металловедения. Вып. 2. — Москва : Мир, 1974.

5. *Рид С.* Электронно-зондовый микроанализ. — Москва : Мир, 1979.

6. *Голдстей Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лившин Э.* Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. — Москва :Мир, 1984.

7. *Weilie Zhou and Zhong Lin Wang*. Scanning Microscopy for Nanotechnology: Techniques and Applications. — New York : Springer, 2006.

8. *Заблоцкий А.В., Коростылев Е.В., Кузьмин А.А., Филиппов М.Н.* Измерение размерных параметров методами растровой электронной микроскопии:. Учебное пособие. — Москва : Московский Физико-Технический Институт, 2011.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА (ПРОЖЕКТОР)

Электронные пучки широко используются в науке и технике. Рассмотрим маломощные слаботочные пучки, применяемые в информационных и аналитических приборах. Плотность тока в них мала, так что влиянием пространственного заряда можно пренебречь. Для получения пучка минимального диаметра используется осесимметричная электронно-лучевая система, в которой отклонение электронов от оси принимается малым (условие параксиальности).

На рис. П1 показана типичная конструкция трёхэлектродной электронной пушки кинескопа, а также типичные потенциалы электродов и две эквипотенциали — 0 В и +300 В. Центральная часть катода имеет у поверхности ускоряющее электроны поле и поэтому определяет ток пучка. При изменении потенциала цилиндра Венельта эта площадь изменяется, изменяется и ток пучка.

Формально трехэлектродную пушку можно описать как иммерсионную линзу с фокусным расстоянием $f$, как показано на рис. П2. Электронный пучок в фокусе (кроссовере) имеет конечный радиус $r_c$. Основная причина этого — хроматические аберрации, иначе говоря, разброс начальных скоростей $\gamma$. Высокая температура $T_k$ термокатода определяет высокую, порядка $kT_k$, кинетическую энергию тангенциального движения электронов.

В то же время за счёт ускоряющего напряжения $V_a$ электроны имеют кинетическую энергию $eV_a$. Учитывая, что энергия зависит от квадрата скорости, получим $\gamma = \sqrt{kT_k / eV_a}$ и затем найдём радиус кроссовера:

$$r_c = f\sqrt{\frac{kT_k}{eV_a}}\,. \qquad (1)$$

Также по аналогии с оптикой введём понятие яркости электронного пучка $\beta$. Это плотность электронного пучка в кроссовере $j_c$, отнесённая к телесному углу расходимости пучка: $\beta = j_c/\pi\alpha^2$. Учитывая очевидные геометрические соображения, постоянство яркости пучка и формулу (1), получим

$$\beta = \frac{j_k eV_a}{\pi\, kT_k}\,, \qquad (2)$$

где $j_k$ — плотность электронной эмиссии катода.

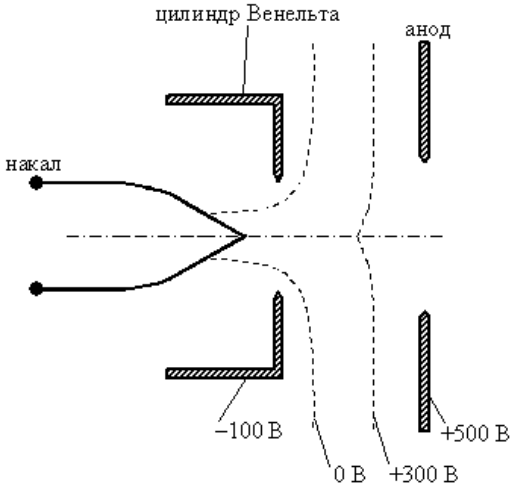



Рис. П1. Схематическое изображение трёхэлектродной электронной пушки

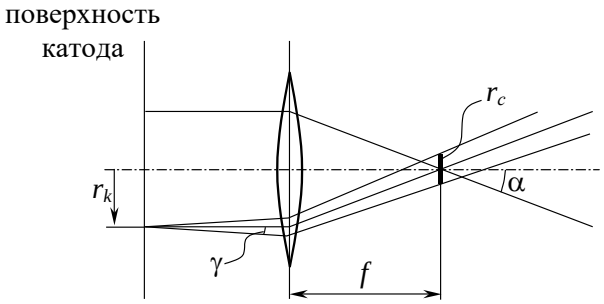



Рис. П2. Ход лучей в трёхэлектродной пушке

## ВИДЫ КАТОДОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

По типу эмиссии катоды делятся на:

- Термоэмиссионные (Thermal W, LaB6) – $T_{\text{накала}} \sim 2800$ К;
- термополевые (Thermal FE) – $T_{\text{накала}} \sim 1800$К + эффект Шотки;
- автоэмиссионные, холодные катоды (Cold FE) – $T_{\text{накала}} \sim 300$ К.

У автоэмиссионных катодов и катодов Шотки размер кроссовера намного меньше, а яркость на 3- 4 порядка выше, чем у термоэмиссионных катодов. Однако такие катоды требуют более высокого вакуума в системе и применения систем дифференциальной откачки. Следовательно, РЭМ с автоэмиссионными катодами и катодами Шотки обеспечивают лучшее разрешение по сравнению с приборами с теромокатодами, но являются гораздо более дорогими.

Электронный источник должен обладать определенными характеристиками, такими как стабильность, монохроматичность, яркость, интенсивность. Под интенсивностью понимается отношение количества испускаемых электронов за единицу времени к площади излучающей поверхности (плотность тока эмиссии), а яркость (β) определяется как плотность тока в единице телесного угла. Яркость в просвечивающей электронной микроскопии для источника электронов является более важной характеристикой, чем интенсивность. Понятно, что чем выше яркость источника, тем больше будет плотность тока на образце. Сравнительные характеристики различных типов катодов приведены в табл. 2.1.

Таблица П1.
Сравнительная таблица различных типов катодов

| Характеристика | Термоэлектронная эмиссия | | | Полевая эмиссия | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Термополевые пушки | Пушки с холодной полевой эмиссией W (310) |
| | W | $LaB_6$ | ZrO/W(100) | W (100) | |
| Яркость (А/см$^7$ стер) | ~5 x $10^5$ | ~5 x $10^6$ | ~5 x $10^6$ | ~5 x $10^8$ | ~5 x $10^8$ |
| Размер источника | 50 мкм | 10 мкм | 0,1–1,0 мкм | 10–100 нм | 10–100 нм |
| Разброс электронов по энергии (эВ) | 2,3 | 1.5 | 0,6–0,8 | 0,6–0,8 | 0,3–0,5 |
| Условия работы давление (Па) | $10^3$ | $10^{-5}$ | $10^{-7}$ | $10^{-7}$ | $10^{-8}$ |
| температура (К) | 2800 | 1800 | 1800 | 1600 | 300 |
| Эмиссия ток эмиссии (мкА) | ~100 | ~20 | ~100 | 20-100 | 20-100 |
| Техническое обслуживание | Не требуется | Не требуется | Требуется некоторое время для настройки | Несколько раз требуется наращивание нового острия | Каждые несколько часов требуется очистка острия катода |
| Стоимость/ простота в обращении | Низкая/ простая | Низкая/ простая | Высокая / простая | Высокая/ простая | Высокая/ сложная в обращении |
| Время работы (ч) | 100 | 500 | 500 | >1500 | >1500 |